

```
// Version 20211013
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

// DEFINICION DE TIPOS.

struct nodo_grafo
{
    int id_nodo;
    struct nodo_arco* lista_arco;
    struct nodo_grafo* link;
};
typedef struct nodo_grafo NGrafo;

struct nodo_arco
{
    int id_arco;
    struct nodo_grafo* destino;
    struct nodo_arco* link;
};
typedef struct nodo_arco NArco;

// DECLARACION DE FUNCIONES.

void grafo_mostrar (NGrafo* lista_n);
void grafo_agregar_nodo (NGrafo* &lista_n, int id_nodo);
void grafo_agregar_arco (NGrafo* lista_n, int id_arco, int id_nodo_origen, int id_nodo_destino);

void menu_opcion1 (NGrafo* lista_n);
void menu_opcion2 (NGrafo* &lista_n);
void menu_opcion3 (NGrafo* &lista_n);

// DEFINICION DE FUNCIONES.

int main (void)
{
    NGrafo* lista_n = NULL;

    int opcion = 0;
    do {
        cout << "*****Menu de Opciones*****\n";
        cout << endl;
        cout << "***** Grafos *****\n";
        cout << endl;
        cout << "1- Mostrar.\n";
        cout << "2- Insertar Nodo.\n";
        cout << "3- Insertar Arco.\n";
```

```
        cout << endl;
        cout << "      0- Salir\n";
        cout << endl;
        cout << "                                Ingrese opcion: ";
        cin >> opcion;
        cout << endl;
        cout << endl;

        switch(opcion)
        {
            case 1:
                menu_opcion1 (lista_n);
                break;
            case 2:
                menu_opcion2 (lista_n);
                break;
            case 3:
                menu_opcion3 (lista_n);
                break;
        }
    } while ( opcion != 0);

    return 0;
}

void menu_opcion1 (NGrafo* lista_n)
{
    grafo_mostrar (lista_n);
}

void menu_opcion2 (NGrafo* &lista_n)
{
    int id_nodo;

    cout << "Ingrese el id_nodo del nodo que desea incorporar: ";
    cin >> id_nodo;
    grafo_agregar_nodo (lista_n, id_nodo);
    cout << endl;
    cout << endl;
}

void menu_opcion3 (NGrafo* &lista_n)
{
    int id_arco, id_nodo_origen, id_nodo_destino;

    cout << "Ingrese el id_arco del arco que desea incorporar: ";
    cin >> id_arco;
    cout << "Ingrese el id_nodo del nodo desde donde sale el arco: ";
    cin >> id_nodo_origen;
    cout << "Ingrese el id_nodo del nodo a donde llega el arco: ";
    cin >> id_nodo_destino;

    grafo_agregar_arco (lista_n, id_arco, id_nodo_origen, id_nodo_destino);
}
```

```
        cout << endl;
        cout << endl;
    }

void grafo_mostrar (NGrafo* lista_n)
{
    cout << "Grafo:\n\n";

    while (lista_n != NULL)
    {
        cout << "Nodo " << lista_n->id_nodo << ":" << endl;

        NArco* aux_la = lista_n->lista_arco;
        while (aux_la != NULL)
        {
            cout << "  Arco " << aux_la->id_arco << " -> Nodo " << aux_la->
            destino->id_nodo << endl;
            aux_la = aux_la->link;
        }

        lista_n = lista_n->link;
    }
    cout << endl;
    cout << endl;
}

void grafo_agregar_nodo (NGrafo* &lista_n, int id_nodo)
{
    NGrafo* aux = lista_n;

    // Verificamos si que no exista ya el id_nodo.
    while (aux != NULL)
    {
        if (aux->id_nodo == id_nodo)
        {
            cout << "!!! Error: Ya existe un nodo con ese id_nodo." << endl;
            return;
        }
        aux = aux->link;
    }

    aux = new (NGrafo);
    aux->id_nodo = id_nodo;
    aux->lista_arco = NULL;
    aux->link = lista_n;
    lista_n = aux;
}

void grafo_agregar_arco (NGrafo* lista_n, int id_arco, int id_nodo_origen, int
id_nodo_destino)
{
    NGrafo* nodo_origen = lista_n;
```

```
NGrafo* nodo_destino = lista_n;

while (nodo_origen != NULL && nodo_origen->id_nodo != id_nodo_origen)
    nodo_origen = nodo_origen->link;

while (nodo_destino != NULL && nodo_destino->id_nodo != id_nodo_destino)
    nodo_destino = nodo_destino->link;

// Verificamos si existen id_nodo_origen y id_nodo_destino.
if (nodo_origen == NULL || nodo_destino == NULL)
{
    cout << "!!! Error: Alguno de los nodos no existe." << endl;
    return;
}

// Verificamos que no exista ya el id_arco.
// Tarea :) Ponga aqu  su c digo.

NArco* aux = new (NArco);
aux->id_arco = id_arco;
aux->destino = nodo_destino;
aux->link = nodo_origen->lista_arco;
nodo_origen->lista_arco = aux;
}
```